UBOOR | عُبور

جدولة تكيفية للمهام في الأجهزة ذات الطاقة المتقطعة

الطاقة لا تكفي لتبدأ... حتى تكفي لتُكمل

أميره بريكان الشمري

متى يبدأ الجهاز مهمته؟ ومتى يكون الانتظار أفضل؟

يبدأ حين تكفي طاقته ليُكمل، وينتظر حين يحمي التأجيل فرصته في الإنجاز. عُبور يربط الطاقة المتاحة بتقدير استهلاك كل مهمة وهامش احتياط وأولوية التنبيه؛ ليحوّل تقطّع الطاقة إلى قرار تشغيل قابل للتفسير والاختبار.

١ المشكلة والسؤال

قد تكفي الطاقة لبدء المهمة، لكنها تنفد قبل إكمالها. وفي المقابل، قد يحمي الانتظار الجهاز من الفشل، لكنه يؤخر قراءة مهمة أو إرسال تنبيه. هنا تظهر مشكلة الجدولة في الأجهزة ذات الطاقة المتقطعة: كيف نختار وقت التشغيل دون إهدار الطاقة أو تعطيل الاستجابة؟

السؤال البحثي: هل يساعد تحديث تقدير طاقة كل مهمة في زيادة المهام المكتملة وتقليل محاولات الفشل، وما أثره على استهلاك الطاقة وتأخر التنبيه مقارنة بجدول ثابت وحد طاقة ثابت؟

٢ الإضافة المقترحة

أقترح في «عُبور» قاعدة جدولة تكيفية تُحدّث تقدير الطاقة اللازمة لكل نوع من المهام من استهلاكه المرصود بعد اكتماله، ثم تربط قرار التشغيل بهامش احتياط وأولوية للتنبيه المكتشف، دون افتراض معرفة الطاقة المستقبلية.

وتعرض المنصة سبب التشغيل أو التأجيل، مع احتساب طاقة اتخاذ القرار.

الإضافة قيد الاختبار هي فائدة هذا التحديث مقابل كلفته؛ أما الجدولة الواعية بالطاقة والأولوية فلهما أساس منشور [١، ٢]، وجِدّة الجمع المقترح لم تُثبت بعد.

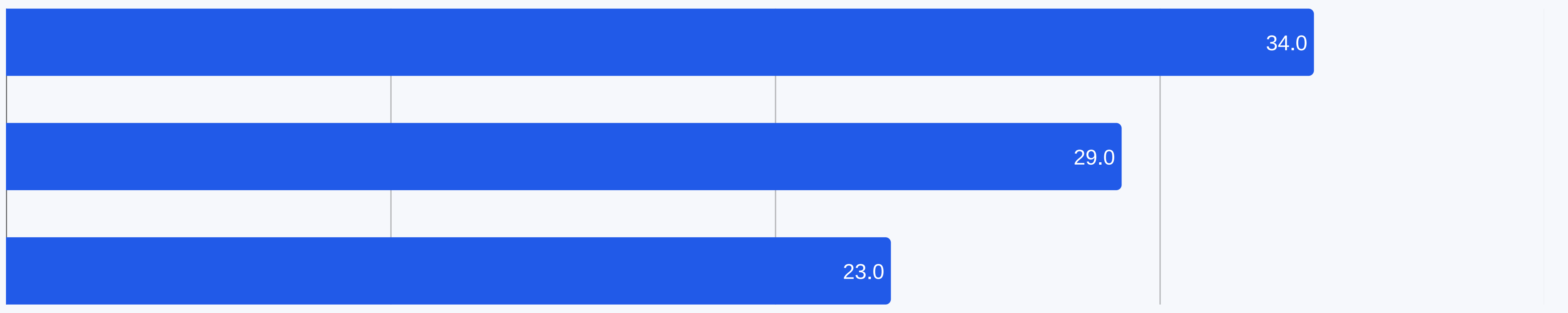
٣ منهجية المقارنة

قارنتُ الجدول الثابت، وحد الطاقة الثابت، وقاعدة «عُبور» تحت ظروف متساوية للمصدر والحرارة والمخزن والمهام. استمرت المحاكاة ٣٠٠ ثانية في سيناريو غيوم متقطعة، وقِستُ اكتمال المهام والفشل واستهلاك الطاقة وتأخر التنبيه، مع احتساب كلفة القرار والتحديث.

النتائج أولية؛ يليها تكرار السيناريوهات واختبار أثر كل مكوّن من القاعدة

٤ نتائج أولية من تشغيل محاكاة موثّق

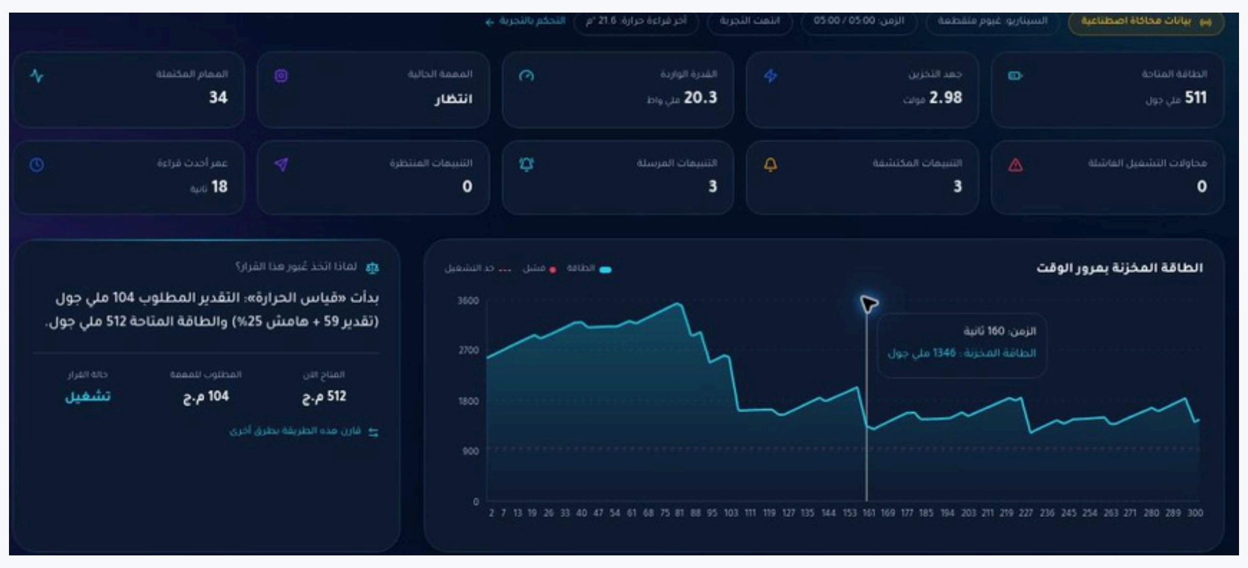
سيناريو واحد، تشغيل لكل سياسة، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦. لا توجد قياسات جهاز مادي.



المؤشر	جدولة ثابتة	حد ثابت	عُبور
محاولات الفشل	٢٠	٠	٠
الإرسال بعد الاكتشاف بالثانية	٥	٥	١٥

مهام أكثر في هذه الحالة، لكن إرسال التنبيه أبطأ. النتيجة لا تثبت تفوقًا عامًا.

٥ النموذج البرمجي المنجز


بيانات محاكاة اصطناعية
السيناريو: غيوم متقطعة
الزمن: 05:00 / 05:00
انتهت التجربة
آخر قراءة حرارة: 21.6 °م
التحكم بالتجربة

الطاقة المتاحة: 511 ملي جول
جهد التخزين: 2.98 فولت
القدرة الواردة: 20.3 ملي واط
المهمة الحالية: انتظار
المهام المكتملة: 34
محاولات التشغيل الفاشلة: 0
التنبيهات المكتشفة: 3
التنبيهات المرسلة: 3
التنبيهات المنتظرة: 0
عمر أحدث قراءة: 18 ثانية

الطاقة المخزنة بمرور الوقت

لماذا اتخذ عُبور هذا القرار؟

بدأت «قياس الحرارة»: التقدير المطلوب 104 ملي جول (تقدير 59 + هامش 25%) والطاقة المتاحة 512 ملي جول.

المتاح الآن: 512 م.ج
المطلوب للمهمة: 104 م.ج
حالة القرار: تشغيل

الطاقة والمهام وسبب القرار

مشروع بحثي · نموذج برمجي ومحاكاة

الطاقة لا تكفي لتبدأ...
حتى تكفي لتكمل.

متى يبدأ الجهاز مهمته؟ ومتى يكون الانتظار هو القرار الأفضل؟ جرّب غبور وشاهد كيف تتغير قرارات التشغيل عندما تصبح الطاقة محدودة.

واجهة البداية

صور فعلية من المنصة. الأرقام الظاهرة بيانات محاكاة، وليست قراءات عتاد.

المرحلة التالية وحدة إدارة طاقة مرتبطة بالمنصة

١ النموذج البرمجي

٢ تجميع الوحدة
اختيار القطع والتوافق

٣ معايرة القياسات
قياس طاقة كل مهمة

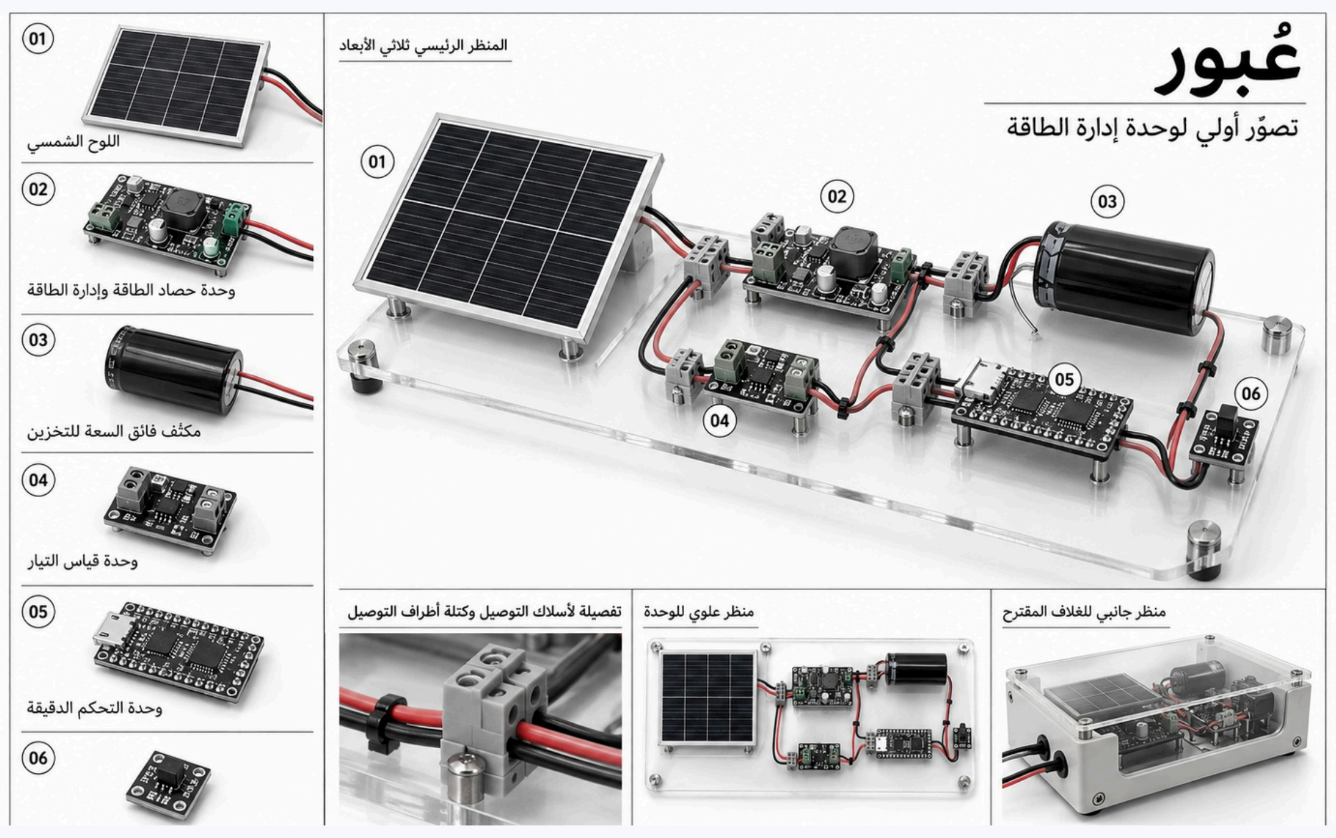
٤ الربط والتجارب
مقارنة متكررة على الجهاز

٦ تصور الوحدة والأسلاك

مصدر شمسي صغير ووحدة حصاد وتنظيم، ومكثف للتخزين، وقياس جهد وتيار، ومتحكم وحساس حرارة.

نبدأ بسجل سلكي، ثم ندرس الإرسال المتقطع مع احتساب كلفته. يحدد القياس الفعلي اختيار المتحكم والمخزن.

تصوّر مولّد، وليس جهازًا منفذًا أو مخطط توصيل.


عُبور
تصوّر أولي لوحدة إدارة الطاقة
المنظر الرئيسي ثلاثي الأبعاد
01
02
03
04
05
06
01 اللوح الشمسي
02 وحدة حصاد الطاقة وإدارة الطاقة
03 مكثّف فائق السعة للتخزين
04 وحدة قياس التيار
05 وحدة التحكم الدقيقة
06
تفصيلة لأسلاك التوصيل وكتلة أطراف التوصيل
منظر علوي للوحدة
منظر جانبي للغلاف المقترح

٧ المناقشة والأثر

أكمل عُبور مهام أكثر في المحاكاة، لكنه استهلك طاقة أكثر من حد الطاقة الثابت وتأخر في إرسال التنبيه.
توضح النتيجة مفاضلة بين الإنجاز والطاقة وسرعة الاستجابة.
يستهدف المشروع مساعدة مطوري الحساسات ذات الطاقة المحصودة على تقييم هذه المفاضلة، وتحتاج فائدته إلى تجارب متكررة وقياسات فعلية.

٨ المراجع والتوثيق

[١] Sabovic et al. (2022). Energy-Aware Task Scheduler.
DOI: 10.1109/JIOT.2022.3185321
[٢] Delgado & Famaey. Optimal energy-aware task scheduling.
arXiv:2402.05319 — إيداع 2024.
[٣] Texas Instruments. BQ25570 Datasheet, Rev. G (2019).
توثيق التجربة: تقرير المحاكاة المُصدّر بإعداداته ونتائجه وسجل القرارات.

جرّب عُبور

حصاد الطاقة جدولة المهام التشغيل التكيفي الأنظمة المضمنة

أميره بريكان الشمري